

Resumen de Distribuciones Discretas (Casos Particulares)

Distribución:	Parámetro(s):	Rango: $R_x=$	f_{dp} : $p(x)=$	f_{da} : $F(x)=$	Media: $\mu=E(X)=$	Varianza: $\sigma^2=VAR(X)=$
<i>Bernoulli</i> (q)	$0 < q < 1$	$\{0, 1\}$	$\begin{cases} 1-q & \text{si } x=0 \\ q & \text{si } x=1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$	$\begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1-q & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$	q	$(1-q)*q$
<i>Binomial</i> ($n; q$) (I)	$n \in \mathbb{Z}^+$ $0 < q < 1$	$\{0, 1, \dots, n\}$	$\begin{cases} C_{n,x} * q^x * (1-q)^{(n-x)} & \text{si } x=0, 1, \dots, n \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$		$n*q$	$n*(1-q)*q$
<i>Geom</i> (q) (II)	$0 < q < 1$	$\{1, 2, \dots\}$	$\begin{cases} q*(1-q)^{(x-1)} & \text{si } x=1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$	$\begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1-(1-q)^{[x]} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$	$1/q$	$(1-q)/q^2$
<i>Geom</i> (q) (III)	$0 < q < 1$	$\{0, 1, 2, \dots\}$	$\begin{cases} q*(1-q)^x & \text{si } x=0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$	$\begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1-(1-q)^{[x]+1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$	$(1-q)/q$	$(1-q)/q^2$
<i>BinomialNeg</i> ($k; q$) (IV)	$k \in \mathbb{Z}^+$ $0 < q < 1$	$\{k, k+1, \dots\}$	$\begin{cases} C_{x-1, k-1} * q^k * (1-q)^{(x-k)} & \text{si } x=k, k+1, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$		k/q	$(1-q)*k/q^2$
<i>BinomialNeg</i> ($k; q$) (V)	$k \in \mathbb{Z}^+$ $0 < q < 1$	$\{0, 1, \dots\}$	$\begin{cases} C_{x+k-1, x} * q^k * (1-q)^x & \text{si } x=0, 1, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$		$(1-q)*k/q$	$(1-q)*k/q^2$

Notación: $C_{n,x} = n!/((n-x)!*x!)$ significa “Combinatoria de n en x ”

Símbolo “ $\sim$ ” significa “sigue distribución”

Sean v.a. $Y_1, Y_2, \dots$ independientes e idénticamente distribuidas (IID) con $Y_i \sim \text{Bernoulli}(q)$ para $i=1, 2, \dots$

(I) : $X = (\sum_{i=1}^n Y_i) =$ Cantidad de veces que ocurre “ $Y_i=1$ ” en n ensayos $\rightarrow X \sim \text{Binomial}(n; q)$

(II) : $X =$ Cantidad de ensayos realizados hasta que ocurre “ $Y_i=1$ ” por 1ra vez
 (III) : $X =$ Cantidad de ensayos realizados antes de que ocurre “ $Y_i=1$ ” por 1ra vez $\rightarrow X \sim \text{Geom}(q)$

(IV) : $X =$ Cantidad de ensayos realizados hasta que ocurre “ $Y_i=1$ ” por k -esima vez
 (V) : $X =$ Cantidad de veces que ocurre “ $Y_i=0$ ” antes de que ocurre “ $Y_i=1$ ” por k -esima vez $\rightarrow X \sim \text{BinomialNeg}(k; q)$